MỤC LỤC

1. PRODUCT BACKLOG 2
1.1. PB01 - Đăng nhập 2
1.2. PB02 - Đăng ký 3
1.3. PB03 - Quên mật khẩu 4
1.4. PB04 - Liên hệ 5
1.5. PB05 - Tìm kiếm 6
1.6. PB06 - Hiển thị kết quả tìm kiếm 7
1.7. PB07 - Chi tiết chuyến xe và đặt vé 8
1.8. PB08 - Thanh toán 10
1.9. PB09 - Xác nhận đặt vé thành công 13
1.10. PB10 - Thông tin tài khoản 15
1.11. PB11 - Chuyến đi của tôi 16
1.12. PB12 - Đánh giá của tôi 18
1.13. PB13 - Thống kê 20
1.14. PB14 - Quản lý booking 22
1.15. PB15 - Quản lý xe 25
1.16. PB16 - Quản lý chuyến đi 30
1.17. PB17 - Quản lý vé 34
1.18. PB18 - Quản lý tài khoản 36
1.19. PB19 - Quản lý đánh giá 39
1.20. PB20 - Quản lý phản hồi 41
2. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH 43

1. PRODUCT BACKLOG

1.1. PB01 - Đăng nhập

ID	PB01
Tác nhân	Người dùng ,Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Người dùng và Người quản lý nhà xe truy cập website và đăng nhập vào hệ thống
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng vào website 2. Click vào nút "Đăng Nhập" 3. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3.1 . Người dùng nhập email/ số điện thoại và mật khẩu vào textbox tương ứng 3.2 . Click vào nút "Đăng nhập" 4. Kiểm tra tài khoản 4.1. Kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản 4.1.1. Nếu tài khoản đã bị vô hiệu hóa hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng sử dụng tài khoản khác để đăng nhập ! ". 4.1.2. Nếu tài khoản bị khóa hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng kiểm tra email để mở khóa tài khoản.". 4.1.3. Nếu tài khoản đang hoạt động đến 4.2 4.2. Kiểm tra sự tồn tại của email/số điện thoại hoặc mật khẩu 4.2.1. Nếu email/số điện thoại hoặc mật khẩu không tồn tại trong hệ thống hiển thị thông báo "Email/Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng". 4.2.2. Ngược lại, đến 5. 5. Chuyển đến trang chủ dành cho Người dùng
Điều kiện ràng buộc	Tài khoản phải tồn tại trong hệ thống

1.2. PB02 - Đăng ký

ID	PB02
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng truy cập website từ trang đăng nhập chọn "Bạn Chưa có tài khoản ?" để thực hiện đăng ký tài khoản.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng vào website → mở form Đăng nhập. 2. Người dùng click vào liên kết "Bạn chưa có tài khoản ?" 3. Hệ thống hiển thị form Đăng ký gồm các trường:Tên đăng nhập, Email, Số điện thoại, Mật khẩu,Xác nhận mật khẩu 4. Người dùng nhập thông tin vào các trường và nhấn "Đăng Ký" 5. Kiểm tra dữ liệu: 5.1. Nếu bỏ trống trường hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". 5.2. Email sai định dạng hiển thị thông báo "Email không hợp lệ". 5.3. Số điện thoại sai định dạng hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ". 5.4. Mật khẩu và xác nhận không khớp hiển thị thông báo "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp". 5.5. Mật khẩu không đạt chuẩn bảo mật hiển thị thông báo "Mật khẩu chưa đủ mạnh". 5.6. Email hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống hiển thị thông báo "Email/Số điện thoại đã được sử dụng". 6. Nếu hợp lệ → Hệ thống lưu thông tin tài khoản. 7. Hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và tự động chuyển đến form Đăng nhập.
Điều kiện ràng buộc	Email và số điện thoại phải duy nhất trong hệ thống. Mật khẩu phải đạt chuẩn bảo mật.

1.3. PB03 - Quên mật khẩu

ID	PB03
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng truy cập website từ trang đăng nhập chọn "Quên mật khẩu ?" để lấy lại quyền truy cập tài khoản.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng vào website → mở form Đăng nhập. 2. Người dùng click vào liên kết "Bạn Quên Mật Khẩu ?" 3. Hệ thống hiển thị form Quên mật khẩu gồm trường nhập: Email hoặc số điện thoại 4. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Gửi" 5. Kiểm tra dữ liệu: 5.1. Nếu bỏ trống → thông báo "Vui lòng nhập email hoặc số điện thoại". 5.2. Nếu email/số điện thoại không tồn tại → thông báo "Tài khoản không tồn tại". 5.3. Nếu hợp lệ → hệ thống gửi email hoặc SMS chứa link đặt lại mật khẩu. 6. Người dùng click vào link trong email/SMS → mở form Đặt lại mật khẩu gồm : Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới 7. Kiểm tra mật khẩu: 7.1. Nếu mật khẩu và xác nhận không khớp → thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp". 7.2. Nếu mật khẩu mới không đạt chuẩn bảo mật → thông báo "Mật khẩu chưa đủ mạnh". 7.3. Nếu hợp lệ → Hệ thống cập nhật mật khẩu mới. 8. Hiển thị thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công" và chuyển đến form Đăng nhập.
Điều kiện ràng buộc	Email/Số điện thoại phải tồn tại trong hệ thống. Link đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian

1.4. PB04 - Liên hệ

ID	PB04
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng điền thông tin vào form liên hệ để gửi tin nhắn/yêu cầu hỗ trợ đến hệ thống quản trị.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng vào trang Liên hệ → hiển thị form gồm các trường: họ và tên, email, số điện thoại, tin nhắn, nút "Gửi". 2. Người dùng nhập thông tin và nhấn nút "Gửi". 3. Kiểm tra dữ liệu: 3.1. Nếu bỏ trống bất kỳ trường nào → thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". 3.2. Nếu email sai định dạng → thông báo "Email không hợp lệ". 3.3. Nếu số điện thoại sai định dạng → thông báo "Số điện thoại không hợp lệ". 3.4. Nếu tin nhắn quá ngắn (ví dụ < 10 ký tự) → thông báo "Vui lòng nhập nội dung tin nhắn chi tiết hơn". 4. Nếu hợp lệ → hệ thống lưu thông tin và/hoặc gửi email cho Người quản lý nhà xe. 5. Hiển thị thông báo "Gửi liên hệ thành công, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất". 6. Form được reset sau khi gửi thành công.
Điều kiện ràng buộc	Email và số điện thoại phải hợp lệ. Tin nhắn phải có nội dung (không cho phép chỉ nhập khoảng trắng). Thông tin gửi đi phải được lưu lại trong hệ thống để Người quản lý nhà xe quản lý.

1.5. PB05 - Tìm kiếm

ID	PB05
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng truy cập website và nhập thông tin tìm kiếm (tuyến đường, ngày khởi hành, số hành khách, loại xe, vé khứ hồi) để hệ thống trả về danh sách chuyến xe phù hợp.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng vào website → hiển thị khung tìm kiếm gồm các trường: Tuyến đường, Hình thức đưa đón (riêng/chung), Ngày khởi hành, Vé khứ hồi (tuỳ chọn) + Ngày về (chỉ hiển thị khi tick chọn khứ hồi),Số hành khách 2. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Tìm kiếm" 3. Kiểm tra dữ liệu: 3.1. Nếu bỏ trống Tuyến đường → Hiển thị "Vui lòng nhập đầy đủ tuyến đường ". 3.2. Nếu bỏ trống Ngày khởi hành → Hiển thị "Vui lòng chọn ngày khởi hành". 3.3. Nếu chọn Khứ hồi nhưng không nhập Ngày về → Hiển thị "Vui lòng chọn ngày về". 3.4. Nếu số hành khách <= 0 → Hiển thị "Số hành khách không hợp lệ". 4. Nếu hợp lệ → Hệ thống chuyển sang màn hình Kết quả tìm kiếm (PB06) kèm dữ liệu chuyến xe phù hợp.
Điều kiện ràng buộc	Ngày khởi hành và ngày về phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại. Ngày về phải lớn hơn ngày khởi hành khi chọn khứ hồi. Số hành khách không vượt quá số ghế tối đa của xe.

1.6. PB06 - Hiển thị kết quả tìm kiếm

ID	PB06
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Sau khi tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách chuyến xe phù hợp theo thông tin người dùng đã nhập.
Tiêu chí chấp nhận	1. Hệ thống hiển thị danh sách chuyến xe theo Tuyến đường – Ngày khởi hành đã nhập ở PB05. 2. Với mỗi chuyến xe, hiển thị các thông tin: • Loại xe • Hình ảnh xe • Thời gian xuất phát và đến nơi • Điểm đón – điểm trả cụ thể • Giá vé (giá gốc, giá khuyến mãi nếu có) • Số chỗ còn trống • Nút "Chọn chuyến" • Link "Thông tin chi tiết" 3. Có chức năng Sắp xếp (chỉ chọn 1 tuỳ chọn tại một thời điểm): • Giờ đi sớm nhất • Giờ đi muộn nhất • Đánh giá cao nhất • Giá tăng dần • Giá giảm dần 4. Có chức năng Lọc kết quả: • Giờ đi • Giá vé • Tuyến đường • Nhà xe • Vị trí ngồi • Loại xe 5. Nếu không có chuyến xe nào phù hợp → hiển thị thông báo "Không tìm thấy chuyến xe phù hợp, vui lòng thử lại".

	6. Khi Người dùng nhấn "Chọn chuyến" → hệ thống lưu thông tin chuyến xe đã chọn và chuyển sang bước tiếp theo (đặt vé).
Điều kiện ràng buộc	- Danh sách chuyến xe phải được lấy từ dữ liệu hợp lệ trong hệ thống. - Kết quả tìm kiếm phải khớp đúng điều kiện người dùng nhập.

1.7. PB07 - Chi tiết chuyến xe và đặt vé

ID	PB07
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng vào trang chi tiết chuyến xe, xem thông tin, chọn ghế, chọn điểm đón/trả để đặt vé và tiếp tục sang trang thanh toán.
Tiêu chí chấp nhận	1. Xem thông tin chuyến xe 1.1. Người dùng nhấn vào kết quả tìm kiếm → hệ thống mở trang chi tiết chuyến. 1.2. Hệ thống hiển thị: • Tên nhà xe, loại xe, số ghế còn trống. • Giá vé (có hiển thị giảm giá nếu có). • Lộ trình chi tiết (giờ đón – trả). • Tiện ích trên xe (Wifi, sạc, điều hòa...). • Đánh giá từ khách hàng khác. 1.3. Người dùng có thể xem thêm ảnh xe, thông tin tiện ích, và các tab Đón/Trả – Tiện ích – Đánh giá. 2. Popup chọn ghế (chọn chuyến) 2.1. Khi người dùng nhấn "Đặt vé", hệ thống mở popup sơ đồ ghế. 2.2. Hệ thống hiển thị sơ đồ xe: • Các ghế trống (có thể chọn). • Các ghế đã đặt (không thể chọn).

	• Giá vé từng loại ghế (ví dụ: giường đôi, giường đơn). 2.3. Người dùng chọn được 1 hoặc nhiều ghế. 2.4. Tổng tiền được tính tự động = số ghế x giá vé. 2.5. Nếu người dùng nhấn "Tiếp tục" mà chưa chọn ghế → hiển thị thông báo "Vui lòng chọn ít nhất một ghế". 2.6. Sau khi hợp lệ → hệ thống đóng popup chọn ghế và mở popup chọn điểm đón – trả. 3. Popup chọn điểm đón – điểm trả 3.1. Hệ thống hiển thị popup gồm 2 cột: • Danh sách điểm đón. • Danh sách điểm trả. 3.2. Người dùng chọn một điểm đón và một điểm trả. 3.3. Nếu người dùng nhấn "Tiếp tục" mà chưa chọn → thông báo lỗi "Vui lòng chọn điểm đón và điểm trả". 3.4. Tổng tiền được hiển thị lại (giữ nguyên từ bước chọn ghế). 3.5. Sau khi hợp lệ → hệ thống chuyển người dùng sang trang Thanh toán (PB08).
Điều kiện ràng buộc	- Chỉ hiển thị ghế trống cho phép chọn. - Không cho phép chọn quá số ghế tối đa còn trống. - Điểm đón – trả phải nằm trong danh sách nhà xe cung cấp. - Dữ liệu chọn ghế, điểm đón – trả phải được truyền chính xác sang trang thanh toán.

1.8. PB08 - Thanh toán

ID	PB08
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng nhập thông tin liên hệ, chọn tiện ích bổ sung, chọn phương thức thanh toán và nhấn "Đặt vé" để tiến hành thanh toán.
Tiêu chí chấp nhận	1. Truy cập trang Thanh Toán 1.1. Hệ thống hiển thị các khối chính: • Thông tin liên hệ (Tên người đi, Số điện thoại, Email). • Tiện ích (Bảo hiểm chuyến đi +20.000đ/ghế). • Phương thức thanh toán. • Thông tin chuyến đi (tuyến, loại xe, ngày giờ, điểm đi – điểm đến, ghế ngồi, giá tiền). • Tổng tiền. 2. Thông tin liên hệ 2.1. Các trường bắt buộc: • Tên người đi (*) • Số điện thoại (*) • Email để nhận thông tin đặt chỗ (*) 2.2. Nếu để trống bất kỳ trường nào → hiển thị cảnh báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin liên hệ". 2.3. Email không hợp lệ → hiển thị cảnh báo "Địa chỉ email không hợp lệ". 2.4. Số điện thoại không đúng định dạng → hiển thị cảnh báo "Số điện thoại không hợp lệ". 3. Thông tin chuyến đi 3.1. Hiển thị: • Tuyến đường, loại xe, hình ảnh minh họa. • Ngày, giờ khởi hành và đến. • Điểm đi, điểm đến. • Mã ghế/giường.

	• Giá vé, tổng tiền. 3.2. Có nút Chi tiết → mở popup Chi tiết thông tin chuyến đi. 3.2.1. Hiển thị đầy đủ: nhà xe, tuyến, chuyến, loại xe, số lượng ghế, mã ghế, trạng thái bảo hiểm, giá vé, tổng tiền. 3.2.2. Hiển thị chi tiết Điểm đón (địa chỉ, thời gian) và Điểm trả. 3.2.3. Nút Đóng → thoát popup, trở lại màn hình thanh toán. 4. Tiện ích 4.1. Checkbox "Bảo hiểm chuyến đi (+20.000đ/ghế)" mặc định chưa chọn. 4.2. Khi tick chọn → tổng tiền cộng thêm 20.000đ/ghế. 4.3. Khi bỏ tick → tổng tiền trở lại giá gốc. 5. Phương thức thanh toán 5.1. Hiển thị các tùy chọn: • Thanh toán online (VD: ví điện tử, thẻ ngân hàng). • Thanh toán trực tiếp (nếu có). 5.2. Người dùng phải chọn ít nhất một phương thức thanh toán. 5.3. Nếu nhấn Đặt Vé mà chưa chọn → hiển thị thông báo "Vui lòng chọn phương thức thanh toán". 6. Đặt vé 6.1. Nút Đặt Vé hiển thị cố định cuối form. 6.2. Khi bấm: • Nếu thông tin hợp lệ → chuyển đến trang PB09 – Xác Nhận Đặt Vé Thành Công. • Nếu thông tin chưa hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi tương ứng. 7. Kiểm tra dữ liệu 7.1. Tên, số điện thoại, email lưu phải đúng với thông tin người dùng nhập.

	7.2. Giá vé + tiện ích hiển thị phải khớp với dữ liệu tính toán. 7.3. Thông tin trong popup Chi tiết thông tin chuyến đi phải đúng với dữ liệu từ hệ thống quản trị.
Điều kiện ràng buộc	1. Thông tin liên hệ 1.1. Các trường Tên người đi, Số điện thoại, Email là bắt buộc. 1.2. Số điện thoại phải đúng định dạng Việt Nam (+84 hoặc 0xxx). 1.3. Email phải đúng định dạng chuẩn (abc@domain.com). 2. Thông tin chuyến đi 2.1. Dữ liệu hiển thị phải lấy từ hệ thống quản trị, không được sửa thủ công từ phía client. 2.2. Thông tin trong popup Chi tiết thông tin chuyến đi phải đồng bộ với box "Thông tin chuyến đi" bên ngoài. 2.3. Trường hợp hệ thống không tải được dữ liệu chuyến đi → hiển thị thông báo "Không thể tải thông tin chuyến đi, vui lòng thử lại sau". 3. Tiện ích 3.1. Nếu người dùng chọn "Bảo hiểm chuyến đi", số tiền bảo hiểm phải cộng vào tổng tiền ngay lập tức. 3.2. Nếu bỏ chọn → hệ thống phải trừ đúng số tiền bảo hiểm. 4. Phương thức thanh toán 4.1. Người dùng phải chọn 1 trong các phương thức thanh toán mới được đặt vé.

	4.2. Trường hợp kết nối cổng thanh toán thất bại → hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại hoặc chọn phương thức khác". 4.3. Nếu chọn Thanh toán trực tiếp (tiền mặt) → hệ thống vẫn cho đặt vé và chuyển sang PB09 – Xác Nhận Đặt Vé Thành Công nhưng trạng thái thanh toán là "Chưa thanh toán". 5.Đặt vé 5.1. Nếu người dùng chưa nhập đủ thông tin liên hệ hoặc chưa chọn phương thức thanh toán → không cho phép đặt vé. 5.2. Sau khi đặt vé thành công → phải tự động chuyển sang PB09 – Xác Nhận Đặt Vé Thành Công.

1.9. PB09 - Xác nhận đặt vé thành công

ID	PB09
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị trang xác nhận đặt vé thành công, bao gồm thông tin khách hàng, thông tin chuyến đi và cho phép khách hàng gửi phản hồi nếu phát hiện sai sót.
Tiêu chí chấp nhận	1. Hiển thị thông báo xác nhận 1.1. Nếu đặt vé thành công → hiển thị: "Cảm ơn bạn! Chuyến đi của bạn đã được đặt. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn để xác nhận chuyến đi." 1.2. Nếu hệ thống không tìm thấy thông tin vé → hiển thị: "Không tìm thấy thông tin vé. Vui lòng kiểm tra lại." 2. Hiển thị thông tin khách hàng 2.1. Thông tin gồm: Tên khách hàng, Email, Số điện thoại, Địa điểm đón, Thời gian đón, Mã vé, Ghi chú (nếu có).

	2.2. Nếu thiếu dữ liệu đầu vào (ví dụ không có email/số điện thoại) → hiển thị: "Thông tin chưa đầy đủ. Vui lòng liên hệ tổng đài". 3. Hiển thị thông tin chuyến đi 3.1. Thông tin gồm: Tuyến, loại xe, số ghế đã đặt, giá vé & tổng tiền, lộ trình chi tiết, ảnh xe. 3.2. Nếu dữ liệu chuyến đi bị lỗi → hiển thị: "Không thể tải thông tin chuyến đi. Vui lòng thử lại sau." 4. Hiển thị chức năng phản hồi 4.1. Trên màn hình có nút Phản hồi. 4.2. Khi nhấn vào, hiển thị Popup Phản hồi gồm: • Mã vé (tự động điền sẵn, không chỉnh sửa). • Trường nhập nội dung phản hồi (bắt buộc). • Nút upload hình ảnh minh chứng (không bắt buộc). • Nút Gửi để xác nhận phản hồi, nút Đóng để thoát popup. 4.3. Sau khi gửi phản hồi thành công → hiển thị thông báo: "Phản hồi của bạn đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn." 5. Điều hướng tiếp theo 5.1. Sau khi hiển thị thành công, người dùng có thể quay lại Trang chủ hoặc Chuyến xe của tôi để theo dõi trạng thái.
Điều kiện ràng buộc	PB09 chỉ được truy cập sau khi đặt vé thành công ở PB08. Thông tin khách hàng và chuyến đi phải đồng bộ từ dữ liệu đặt vé. Nếu không có mã vé hợp lệ → không hiển thị trang này. Phản hồi phải gắn với đúng mã vé.

1.10. PB10 - Thông tin tài khoản

ID	PB10
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Miêu tả	Người dùng vào trang "Thông tin tài khoản" để xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân và theo dõi các chuyến xe đã đặt hoặc đánh giá của mình.
Tiêu chí chấp nhận	1. Người dùng đăng nhập thành công → chọn mục Thông tin tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị các tab: • Thông tin tài khoản (form chỉnh sửa thông tin cá nhân) • Chuyến xe của tôi (danh sách chuyến xe đã đặt) • Đánh giá của tôi (các đánh giá người dùng đã gửi) 3. Ở tab Thông tin tài khoản, hiển thị các trường: • Họ và tên • Email • Số điện thoại • Ngày sinh • Giới tính (Nam/Nữ) • Nút "Lưu" 4. Kiểm tra dữ liệu khi Người dùng bấm "Lưu": 4.1. Nếu bỏ trống bất kỳ trường bắt buộc nào → thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". 4.2. Nếu email sai định dạng → thông báo "Email không hợp lệ". 4.3. Nếu số điện thoại sai định dạng → thông báo "Số điện thoại không hợp lệ". 4.4. Nếu ngày sinh không hợp lệ (ví dụ lớn hơn ngày hiện tại) → thông báo "Ngày sinh không hợp lệ". 5. Nếu hợp lệ → hệ thống cập nhật thông tin tài khoản và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công".

Điều kiện ràng buộc	Chỉ Người dùng đã đăng nhập mới truy cập được trang này. Email và số điện thoại phải là duy nhất trong hệ thống (không được trùng với tài khoản khác). Thông tin cập nhật phải lưu thành công vào cơ sở dữ liệu.

1.11. PB11 - Chuyến đi của tôi

ID	PB11
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng có thể xem tất cả các chuyến xe đã đặt, bao gồm: chuyến hiện tại, chuyến đã đi và chuyến đã hủy. Người dùng có thể xem chi tiết, hủy hoặc đặt lại chuyến đi.
Tiêu chí chấp nhận	1. Truy cập trang Chuyến Xe Của Tôi 1.1. Hệ thống hiển thị 3 tab chính: • Hiện Tại (Đã Đặt) • Đã Đi • Đã Hủy 2. Tab Hiện Tại (Đã Đặt) 2.1. Hiển thị danh sách chuyến xe sắp đi với thông tin: • Loại xe, hình ảnh minh họa. • Thời gian, địa điểm xuất phát và điểm đến. • Tổng số tiền. • Trạng thái: "Đã đặt". 2.2. Có nút Hủy → mở popup Hủy vé. 2.2.1. Hiển thị tiêu đề "Bạn muốn hủy vé?". 2.2.2. Người dùng chọn lý do hủy (VD: thay đổi kế hoạch, sự cố sức khỏe, trùng lịch trình, lý do khác…). 2.2.3. Nút Hủy Vé → xác nhận hủy, cập nhật chuyến sang tab "Đã Hủy". 2.2.4. Nút Đóng → thoát popup, không thay đổi. 3. Tab Đã Đi 3.1. Hiển thị danh sách chuyến xe đã hoàn thành với thông tin:

	• Loại xe, hình ảnh. • Thời gian, địa điểm đi – đến. • Tổng số tiền. • Trạng thái: "Hoàn tất". 3.2. Có nút Xem chi tiết → mở popup Chi tiết chuyến đi. 3.2.1. Hiển thị thông tin vé xe (thông tin hành khách, mã vé, ngày giờ đi, ngày giờ đến, ghế ngồi…). 3.2.2. Nút Đóng → tắt popup. 4. Tab Đã Hủy 4.1. Hiển thị danh sách chuyến xe đã hủy với thông tin: • Loại xe, hình ảnh. • Thời gian, địa điểm đi – đến. • Tổng số tiền. • Trạng thái: "Đã hủy". 4.2. Có nút Đặt lại → mở popup Đặt lại vé. 4.2.1. Hiển thị thông tin chuyến xe đã hủy. 4.2.2. Nút Xác nhận đặt lại → chuyển hướng đến trang đặt vé với thông tin cũ được điền sẵn. 4.2.3. Nút Đóng → tắt popup. 5. Kiểm tra dữ liệu 5.1. Nếu không có chuyến xe trong tab → hiển thị thông báo "Không có chuyến xe nào". 5.2. Nếu chọn "Hủy vé" mà chưa chọn lý do → hiển thị thông báo "Vui lòng chọn lý do hủy vé". 5.3. Thông tin chi tiết chuyến đi hiển thị phải đúng với dữ liệu từ hệ thống quản trị.
Điều kiện ràng buộc	Chuyến xe chỉ được phép hủy khi còn hạn cho phép (VD: trước giờ khởi hành 24h). Chuyến xe đã đi thì không thể hủy/đặt lại. Chuyến xe đã hủy chỉ có thể đặt lại 1 lần. Các thông tin hiển thị phải đồng bộ với cơ sở dữ liệu đặt vé.

1.12. PB12 - Đánh giá của tôi

ID	PB12
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Người dùng có thể xem danh sách chuyến xe đã đi, thực hiện đánh giá chuyến xe (nội dung, hình ảnh, video, số sao) và theo dõi danh sách các đánh giá đã gửi.
Tiêu chí chấp nhận	1. Truy cập trang Đánh Giá Của Tôi Hiển thị 2 tab: • Chưa Đánh Giá: liệt kê danh sách chuyến đi chưa được đánh giá. • Đã Đánh Giá: liệt kê danh sách chuyến đi đã được người dùng đánh giá. 2. Tab Chưa Đánh Giá Mỗi chuyến xe hiển thị thông tin: • Tên/chủng loại xe (VD: Limousine 24 phòng đôi). • Thời gian, địa điểm xuất phát và đến. • Tổng số tiền. • Có nút Đánh Giá → mở popup "Đánh Giá Chuyến Xe". • Có liên kết Thông tin chi tiết → chuyển đến trang chi tiết chuyến xe. • Hiển thị thông báo "Còn xx ngày để đánh giá" (nếu còn hạn). 3. Popup Đánh Giá Chuyến Xe (hiển thị khi nhấn nút "Đánh Giá") Form gồm các trường: • Chất lượng sản phẩm: chọn số sao (1–5). • Thêm hình ảnh (tối đa 3 ảnh). • Thêm video (tối đa 1 video). • Chất lượng chuyến đi: nhập text. • Sự thoải mái của ghế/ngồi/ngủ: nhập text. • An toàn khi di chuyển: nhập text. • Nhận xét thêm: nhập text tùy chọn.

	• Nút Gửi: • Nếu form hợp lệ → lưu đánh giá, chuyển đi được chuyển sang tab "Đã Đánh Giá". • Hiển thị thông báo "Đánh giá thành công". • Nút Đóng: tắt popup, không lưu. 4. Tab Đã Đánh Giá • Hiển thị danh sách chuyến xe đã đánh giá với các thông tin: • Tên/chủng loại xe, thời gian, địa điểm. • Người đánh giá (tên người dùng). • Số sao đã đánh giá. • Nội dung đánh giá: chất lượng chuyến đi, sự thoải mái, an toàn khi di chuyển, nhận xét thêm. • Hình ảnh/video đã upload (nếu có). 5. Kiểm tra dữ liệu • Nếu bỏ trống các trường bắt buộc (số sao, nội dung đánh giá tối thiểu 1 trường) → thông báo lỗi "Vui lòng nhập thông tin đánh giá". • Nếu số ký tự nhận xét > 500 → thông báo lỗi. • Nếu số hình ảnh > 3 hoặc video > 1 → thông báo lỗi.
Điều kiện ràng buộc	- Người dùng chỉ có thể đánh giá 1 lần cho mỗi chuyến xe. - Thông tin đánh giá phải được lưu lại trong hệ thống quản trị. - Đánh giá chỉ được phép thực hiện trong thời gian hiệu lực (VD: 30 ngày sau khi hoàn tất chuyến đi). - Hình ảnh/video upload phải đúng định dạng (jpg, png, mp4).

1.13. PB13 - Thống kê

ID	PB13
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Trang Thống kê đóng vai trò là dashboard tổng quan, giúp Người quản lý nhà xe theo dõi nhanh tình hình hoạt động hệ thống.
Tiêu chí chấp nhận	1. Đăng nhập thành công bằng tài khoản Người quản lý nhà xe : Khi đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Người quản lý nhà xe → hệ thống chuyển đến trang thống kê. 2. Hiển thị các chỉ số thống kê 2.1. Trang thống kê phải hiển thị các box thông tin gồm: • Tổng số vé xe. • Vé xe mới đặt. • Phản hồi. • Tổng thu nhập. 2.2. Mỗi box hiển thị: • Giá trị số liệu (ví dụ: 450). • Phần trăm thay đổi trong 28 ngày gần nhất (ví dụ: "Tăng 60% trong 28 ngày"). 2.3. Nếu dữ liệu thống kê không có → hiển thị giá trị 0 và thông báo "Không có dữ liệu". 3. Danh sách vé mới cập nhật 3.1. Trang phải hiển thị bảng danh sách vé mới cập nhật với các cột: Mã vé, Ngày đặt, Tên khách hàng, Số điện thoại, Chuyến xe, Ngày khởi hành. 3.2. Bảng có tính năng tìm kiếm theo từ khóa. • Nếu nhập dữ liệu hợp lệ (tồn tại trong hệ thống) → trả về kết quả chính xác. • Nếu nhập dữ liệu không tồn tại → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". 3.3. Có tùy chọn Hiển thị số dòng (ví dụ: 10 vé / 20 vé…). 3.4. Có chức năng phân trang (Previous – Next – số trang).

	4. Danh sách tổng các vé 4.1. Trang phải hiển thị bảng tổng tất cả các vé với các cột: Mã vé, Ngày đặt, Tên khách hàng, Số điện thoại, Chuyến xe, Ngày khởi hành. 4.2. Bảng có tính năng tìm kiếm theo từ khóa. • Nếu nhập dữ liệu hợp lệ (tồn tại trong hệ thống) → trả về kết quả chính xác. • Nếu nhập dữ liệu không tồn tại → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". 4.3. Có tùy chọn Hiển thị số dòng (ví dụ: 10 vé / 20 vé…). 4.4. Có chức năng phân trang (Previous – Next – số trang).
Điều kiện ràng buộc	1. Quyền truy cập • Constraint 1.1: Chỉ tài khoản có role = Người quản lý nhà xe mới truy cập được trang Thống kê. • Constraint 1.2: Nếu chưa đăng nhập hoặc không phải Người quản lý nhà xe → hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập". 2. Box thống kê tổng quan • Constraint 2.1: Mỗi box phải hiển thị chính xác số liệu (tổng số vé, vé mới đặt, phản hồi, tổng thu nhập). • Constraint 2.2: Nếu dữ liệu trong DB không có → hiển thị giá trị 0. • Constraint 2.3: Tỷ lệ % thay đổi phải được tính toán dựa trên dữ liệu của 28 ngày gần nhất. • Constraint 2.4: Các box phải được cập nhật theo thời gian thực (real-time) hoặc khi tải lại trang. 3. Bảng "Danh sách vé mới cập nhật" • Constraint 3.1: Phải hiển thị các cột đúng định dạng: Mã vé, Ngày đặt, Tên khách hàng, Số điện thoại, Chuyến xe, Ngày khởi hành.

	• Constraint 3.2: Bảng mặc định hiển thị tối đa 10 vé mới nhất. • Constraint 3.3: Tính năng tìm kiếm: o Nếu dữ liệu tồn tại → trả về kết quả chính xác. o Nếu dữ liệu không tồn tại → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". • Constraint 3.4: Tùy chọn "Hiển thị số dòng" phải hỗ trợ: 10, 20, 50 vé. • Constraint 3.5: Phân trang phải hoạt động đúng (Previous – Next – số trang). 4. Bảng "Danh sách tổng các vé" • Constraint 4.1: Phải hiển thị đầy đủ các vé trong hệ thống. • Constraint 4.2: Các cột hiển thị giống bảng "Vé mới cập nhật". • Constraint 4.3: Tìm kiếm phải chính xác theo từ khóa. • Constraint 4.4: Tùy chọn hiển thị số dòng và phân trang hoạt động tương tự bảng trên.

1.14. PB14 - Quản lý booking

ID	PB14
Tác nhân	Người dùng
Miêu tả	Chức năng Quản lý Booking cho phép Người quản lý nhà xe theo dõi, tra cứu và kiểm soát toàn bộ thông tin đặt vé trong hệ thống. Đây là công cụ quan trọng giúp quản trị viên nắm bắt tình hình kinh doanh, xử lý khiếu nại, và hỗ trợ khách hàng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Truy cập chức năng 1.1. Khi Người quản lý nhà xe chọn menu Quản lý Booking, hệ thống hiển thị trang Quản lý Booking. 1.2. Trang phải hiển thị thanh tìm kiếm theo bộ lọc và bảng danh sách booking.

	2. Bảng danh sách Booking 2.1. Bảng hiển thị danh sách các vé đã đặt với các cột thông tin: • Mã vé • Mã xe • Ngày đặt • Mã ghế • Tên khách hàng • Chuyến xe • Ngày giờ khởi hành • Trạng thái (Đã đặt, Đã đi, Hủy vé) • Nút Xem chi tiết 2.2. Mỗi dòng trong bảng phải có một nút Xem chi tiết. 2.3. Khi dữ liệu trống → hiển thị thông báo "Không có booking nào trong hệ thống". 3. Chức năng tìm kiếm / lọc 3.1. Người quản lý nhà xe có thể chọn tiêu chí tìm kiếm (Mã vé, Tên khách hàng, Trạng thái, Ngày khởi hành, Nơi đến). 3.2. Nếu dữ liệu tồn tại và hợp lệ → hiển thị kết quả chính xác trong bảng. 3.3. Nếu dữ liệu không tồn tại hoặc nhập sai → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". 3.4. Nếu trường tìm kiếm bị bỏ trống → hiển thị toàn bộ danh sách booking. 4. Xem chi tiết Booking 4.1. Khi Người quản lý nhà xe click vào nút Xem chi tiết → hệ thống hiển thị bảng chi tiết Booking. 4.2. Bảng chi tiết Booking phải hiển thị đầy đủ thông tin: • Mã vé • Ngày đặt • Tên khách hàng • Số điện thoại khách hàng

	• Email khách hàng • Giới tính khách hàng • Ngày giờ khởi hành • Thời gian dự kiến đến • Trạng thái (Đã đặt, Đã đi, Hủy vé) • Loại xe • Biển số xe • SĐT người lái xe • Nơi đi • Nơi đến • Giá vé 4.3. Nếu dữ liệu vé không tồn tại → hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin booking".
Điều kiện ràng buộc	1. Quyền truy cập • Constraint 1.1: Chỉ tài khoản Người quản lý nhà xe mới có quyền truy cập vào trang Quản lý Booking. • Constraint 1.2: Nếu chưa đăng nhập hoặc không phải Người quản lý nhà xe → hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập". 2. Bảng danh sách Booking • Constraint 2.1: Bảng phải hiển thị đúng các cột:Mã vé, Ngày đặt, Tên khách hàng, Ngày giờ khởi hành, Thời gian dự kiến đến, Trạng thái (Đã đặt/Đã đi/Hủy vé), Nơi đến, Nút Xem chi tiết. • Constraint 2.2: Dữ liệu bảng được sắp xếp mặc định theo ngày đặt giảm dần (mới nhất trước). • Constraint 2.3: Nếu hệ thống chưa có dữ liệu → hiển thị thông báo "Không có booking nào trong hệ thống". 3. Chức năng tìm kiếm / lọc

	• Constraint 3.1: Người quản lý nhà xe phải chọn tiêu chí tìm kiếm (ví dụ: Mã vé, Tên khách hàng, Trạng thái, Ngày khởi hành, Nơi đến). • Constraint 3.2: Trường nhập tìm kiếm không được bỏ trống nếu đã chọn tiêu chí. • Constraint 3.3: Nếu dữ liệu tìm kiếm tồn tại → hệ thống trả về kết quả chính xác. • Constraint 3.4: Nếu dữ liệu tìm kiếm không tồn tại hoặc sai định dạng → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". • Constraint 3.5: Nếu không chọn tiêu chí và không nhập giá trị → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách booking. 4. Xem chi tiết Booking • Constraint 4.1: Mỗi dòng trong bảng danh sách phải có một nút Xem chi tiết. • Constraint 4.2: Khi click vào nút Xem chi tiết → hiển thị đầy đủ thông tin Booking: Mã vé, Ngày đặt, Tên khách hàng, SĐT khách hàng, Email, Giới tính, Ngày giờ khởi hành, Thời gian dự kiến đến, Trạng thái (Đã đặt/Đã đi/Hủy vé), Loại xe, Biển số xe, SĐT lái xe, Nơi đi, Nơi đến, Giá vé. • Constraint 4.3: Nếu dữ liệu booking không tồn tại → hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin booking".

1.15. PB15 - Quản lý xe

ID	PB15
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Người quản lý nhà xe có thể quản lý xe thêm xe , sửa xe , xoá xe,cập nhật xe và dừng hoạt động của xe.
Tiêu chí chấp nhận	1. Đăng nhập vào trang Người quản lý nhà xe bằng tài khoản của Người quản lý nhà xe : hệ thống chuyển đến trang thống kê

	2. Click vào quản lý xe : hệ thống sẽ hiện ra trang quản lý xe với 1 bảng gồm nhiềuthuộc tính (id xe,loại xe,biển số xe,số ghế,tuyến đường,trạng thái,note,dịch vụ) cùng với thanh tìm kiếm theo bộ lọc , cùng với nút thêm , xoá , chính sửa, khoá xe 2.1.Chức năng tìm kiếm theo bộ lọc : chọn tiêu chí cần lọc theo.Ví dụ chọn id xe khi Người quản lý nhà xe ghi vào trường nhập nội dung là id xe. Sau đó bấm nút tìm kiếm : 2.1.1 Trường hợp 1 : Nếu ID xe tồn tại và nội dung nhập đã đúng thì trang quản lý xe sẽ trả về kết quả thông tin của id xe đó bao gồm : id xe,loại xe,biển số xe,số ghế,tuyến đường,trạng thái,note,dịch vụ 2.1.2 Trường hợp 2 : Nếu ID xe chưa tồn tại hoặc nội dung nhập đã sai thì trang quản lý xe sẽ trả về kết quả popUp " nội dung nhập chưa tồn tại hoặc đã sai". 2.2. Chức năng thêm xe : 2.2.1. Khi click vào nút thêm xe trang sẽ trả về form cùng với các trường nhập nội dung. 2.2.2. Nhập nội dung vào từng trường sau đó click vào button "add". Nếu nội dụng hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo thêm xe thành công và dữ liệu sẽ chạy vào database trong hệ thống và ngược lại hệ thống thông báo thêm không thành công yêu cầu nhập lại cho những trường hợp nội dung trong trường nhập không hợp lệ(bỏ trống hoặc nhập sai) yêu cầu nhập lại. 2.3 Chức năng sửa xe : 2.3.1. Khi click vào nút sửa xe trang sẽ trả về form cùng với các trường nhập nội dung. 2.3.2. Nhập nội dung vào từng trường sau đó click vào button "Update". Nếu nội dụng hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo cập nhật xe thành công và dữ liệu sẽ thay đổi trong database trong hệ thống và ngược lại hệ thống thông báo

	thêm không thành công yêu cầu nhập lại cho những trường hợp nội dung trong trường nhập không hợp lệ(bỏ trống hoặc nhập sai) yêu cầu nhập lại. 2.4 Chức năng xoá xe : khi click vào nút xoá xe hệ thống sẽ thông báo : "bạn có muốn xoá xe mang "mã ID" này không ?" nếu bấm đồng ý xoá thì dữ liệu trong database sẽ bị xoá và không hiển thị trong bảng và ngược lại nếu bấm huỷ thì dữ liệu về xe mang mã ID đó sẽ giữ nguyên trong database và trong bảng hiển thị. 2.5 Chức năng khoá xe : khi click vào nút khoá xe thì sẽ ngay lập tức dừng hoạt động của xe trên trang web tất cả thông tin về chuyến xe sẽ bị ẩn trên trang web booking và khi click lại vào nút khoá thì xe sẽ hiển thị lại trang booking. 2.5.1. Và người dùng sẽ nhận được thông báo qua email hoặc trong hệ thống khi bài viết được phê duyệt hoặc bị từ chối. 2.5.2. Ngược lại, nếu bài viết bị từ chối, người dùng sẽ được yêu cầu chỉnh sửa và nộp lại để xét duyệt. 3. Thông báo và phản hồi: Sau mỗi hành động thêm, sửa, xóa bài viết hệ thống sẽ gửi thông báo trạng thái hành động (thành công)
Điều kiện ràng buộc	1. Đăng nhập trang Người quản lý nhà xe • Constraint 1.1: Chỉ tài khoản có role = Người quản lý nhà xe mới đăng nhập thành công. • Constraint 1.2: Sau khi đăng nhập thành công → hệ thống chuyển hướng đến trang thống kê. • Constraint 1.3: Nếu tài khoản không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu". 2. Quản lý xe

	2.1. Chức năng tìm kiếm theo bộ lọc • Constraint 2.1.1: Trường nhập không được bỏ trống. • Constraint 2.1.2: Nếu giá trị nhập khớp chính xác với dữ liệu trong DB → hiển thị thông tin xe (id xe, loại xe, biển số, số ghế, tuyến đường, trạng thái, note, dịch vụ). • Constraint 2.1.3: Nếu giá trị nhập không tồn tại hoặc sai định dạng → hiển thị pop-up "Nội dung nhập chưa tồn tại hoặc đã sai". 2.2. Chức năng thêm xe • Constraint 2.2.1: Form thêm xe phải chứa các trường: id xe, loại xe, biển số xe, số ghế, tuyến đường, trạng thái, note, dịch vụ. • Constraint 2.2.2: Không trường nào được bỏ trống. • Constraint 2.2.3: Nếu dữ liệu hợp lệ → thêm mới vào DB và hiển thị thông báo "Thêm xe thành công". • Constraint 2.2.4: Nếu dữ liệu không hợp lệ (trống hoặc sai định dạng) → thông báo "Thêm xe không thành công. Vui lòng nhập lại". 2.3. Chức năng sửa xe • Constraint 2.3.1: Chỉ cho phép sửa các trường thông tin hợp lệ của xe. • Constraint 2.3.2: Nếu dữ liệu hợp lệ → cập nhật DB và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công". • Constraint 2.3.3: Nếu dữ liệu không hợp lệ → thông báo "Cập nhật không thành công. Vui lòng nhập lại". 2.4. Chức năng xóa xe • Constraint 2.4.1: Trước khi xóa phải có thông báo xác nhận: "Bạn có muốn xóa xe mang mã ID này không?". • Constraint 2.4.2: Nếu xác nhận → xóa khỏi DB và bảng hiển thị.

	• Constraint 2.4.3: Nếu hủy → giữ nguyên dữ liệu trong DB. 2.5. Chức năng khóa xe • Constraint 2.5.1: Khi khóa xe → trạng thái xe đổi thành "Đã khóa" và ẩn toàn bộ chuyến xe liên quan trên web booking. • Constraint 2.5.2: Khi mở khóa xe → trạng thái xe đổi thành "Hoạt động" và hiển thị lại trên web booking. 3. Thông báo & phản hồi • Constraint 3.1: Sau mỗi hành động thêm/sửa/xóa xe → hiển thị thông báo trạng thái (thành công/thất bại). • Constraint 3.2: Khi bài viết (nếu thuộc module khác như quản lý nội dung) được duyệt/không duyệt → hệ thống gửi thông báo qua email hoặc trong hệ thống. • Constraint 3.3: Nếu bị từ chối → người dùng phải chỉnh sửa và gửi lại

1.16. PB16 - Quản lý chuyến đi

ID	PB16
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Quản lý chuyến đi cho phép Người quản lý theo dõi, tìm kiếm và xem chi tiết thông tin các chuyến đi, bao gồm: thông tin chuyến xe, danh sách khách hàng, vé và trạng thái thanh toán.
Tiêu chí chấp nhận	1. Truy cập & giao diện danh sách chuyến đi • Khi Người quản lý chọn menu Quản lý chuyến đi, hệ thống hiển thị bảng danh sách chuyến đi. • Bảng danh sách phải hiển thị các cột: o Mã chuyến o Tên người lái o Phụ xe o ID xe / Tuyến đường o Ngày khởi hành o Số lượng ghế o Số lượng đã đặt o Số lượng ghế còn trống o Trạng thái chuyến đi (Đang mở bán / Hoàn thành / Đã hủy) o Hành động (Sửa / Xóa / Xem chi tiết) 2. Chức năng tìm kiếm & sắp xếp • Người quản lý có thể tìm kiếm chuyến đi theo: Mã chuyến, Tên tài xế, Ngày khởi hành, Tuyến đường. • Có chức năng Sắp xếp theo ngày khởi hành, số lượng khách, mã chuyến. • Nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp → hiển thị: "Không tìm thấy dữ liệu". 3. Chức năng phân trang • Danh sách chuyến đi phải có phân trang (Previous – Next – Số trang).

	• Mặc định hiển thị 10 chuyến đi/trang, có thể tùy chọn 10, 20, 50 chuyến. 4. Thêm chuyến đi (popup) • Khi chọn nút Thêm, hệ thống hiển thị popup nhập thông tin chuyến đi, gồm: o Mã chuyến o Tên người lái o Phụ xe o ID xe o Điểm đón o Điểm trả o Thời gian khởi hành, Ngày khởi hành o Số lượng ghế o Thời lượng o Giá vé o Hình ảnh chuyến đi • Có nút Lưu để lưu chuyến đi mới. 5. Sửa chuyến đi (popup) • Khi chọn nút Sửa, hệ thống hiển thị popup chỉnh sửa thông tin chuyến đi. • Cho phép thay đổi các trường thông tin cơ bản (tài xế, phụ xe, điểm đón, điểm trả, thời gian/ngày khởi hành, giá vé, hình ảnh, trạng thái chuyến đi). • Có nút Cập nhật để lưu thay đổi. 6. Xóa chuyến đi (popup) • Khi chọn nút Xóa, hệ thống hiển thị popup xác nhận: o Thông báo: “Bạn có chắc chắn muốn xóa chuyến đi này không?” o Có 2 nút: Xóa (xác nhận), Hủy (thoát). 7. Xem chi tiết chuyến đi • Khi nhấn nút Xem, hệ thống hiển thị giao diện chi tiết chuyến đi gồm: o Tuyến đường

	○ Nhà xe ○ Loại xe ○ Giờ khởi hành – Giờ dự kiến đến ○ Mã ghế/giường ○ Giá vé, bảo hiểm, tạm tính, tổng tiền Nếu chuyến đi chưa có khách hàng → hiển thị thông báo: "Chưa có khách hàng trong chuyến đi này". 8. Xem chi tiết khách hàng (popup) • Khi chọn Xem trong danh sách khách hàng → hiển thị popup với thông tin: ○ ID khách hàng ○ Tên khách hàng ○ Email ○ Số điện thoại ○ Giới tính ○ Mã vé ○ Mã chuyến (ngày, giờ) ○ Trạng thái thanh toán (Đã thanh toán / Chưa thanh toán / Hủy) ○ Giá vé, bảo hiểm, tổng tiền ○ Ghế/giường • Popup có nút Đóng để quay lại.
Điều kiện ràng buộc	1. Quyền truy cập • Chỉ Người quản lý nhà xe được truy cập. • Nếu chưa đăng nhập hoặc không có quyền → hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền truy cập". 2. Ràng buộc dữ liệu • Mã chuyến, ID khách hàng, Mã vé là duy nhất, không trùng lặp. • Email phải đúng định dạng RFC. • Số điện thoại phải từ 9–11 ký tự số.

	• Trạng thái vé chỉ thuộc 1 trong 3 giá trị: Đã thanh toán / Chưa thanh toán / Đã hủy. • Số lượng khách hàng ≥ 0. • Tổng tiền = (Giá vé × số vé) + bảo hiểm (nếu có). 3. Ràng buộc giao diện & tương tác • Bảng danh sách chuyến đi hiển thị tối đa 10–20 dòng/trang. • Popup chi tiết chỉ hiển thị 1 lần cho mỗi khách hàng. • Popup phải có nút Close/Đóng để thoát. • Khi tải chi tiết chuyến đi → nếu quá 3 giây chưa có dữ liệu thì hiển thị "Đang tải dữ liệu…". 4.Ràng buộc nghiệp vụ • Dữ liệu số khách và tổng tiền phải đồng bộ với booking. • Nếu chuyến đi chưa có khách thì danh sách khách hàng rỗng. • Không cho phép chỉnh sửa thông tin khách hàng trực tiếp trong danh sách, chỉ được xem. 5.Khả năng mở rộng & xử lý lỗi • Hệ thống phải hoạt động ổn định khi số lượng chuyến đi lớn (hàng nghìn chuyến). • Khi dữ liệu lỗi hoặc chuyến đi không tồn tại → hiển thị thông báo rõ ràng, không để trắng giao diện. • Ghi log lỗi để phục vụ kiểm tra hệ thống.

1.17. PB17 - Quản lý vé

ID	PB17
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Quản lý vé cho phép Người quản lý nhà xe theo dõi, tìm kiếm và xem thông tin vé ,đã đặt số lượng vé chưa đặt trong các chuyến.
Tiêu chí chấp nhận	1. Thanh tìm kiếm/lọc: Cho phép tìm kiếm theo các tiêu chí: mã chuyến, tuyến đường, thời gian đi, thời gian đến. 1.1 Khi nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống chỉ hiển thị các vé phù hợp.Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu phù hợp". 2. Bảng danh sách vé - Bảng danh sách vé hiển thị các cột thông tin: • Mã chuyến • Tên người đặt • Email • Mã xe • Mã chuyến • Tên chuyến • Tuyến đường • Ngày đi • ngày đến • Đón vé • Trạng thái vé - Bảng danh sách số lượng vé đã đặt trong chuyến để tính tổng tiền hiển thị các cột thông tin: • Mã chuyến • Tuyến đường • Thời gian đi • Thời gian đến • Số lượng vé • Số lượng vé đã đặt

	• Giá vé • Tổng tiền - Dữ liệu phải lấy từ cơ sở dữ liệu chính xác và cập nhật theo thời gian thực. - Người dùng có thể sắp xếp bảng theo từng cột (ví dụ: sắp xếp theo thời gian đi). 3. Nút phân trang - Hệ thống hiển thị tối đa 10 bản ghi/vé mỗi trang. - Có thể chuyển trang bằng các nút Trang trước / Trang sau. - Người dùng có thể chọn số bản ghi hiển thị trên mỗi trang (10, 20, 50). 4. Tính toán dữ liệu - Số lượng vé chưa đặt = Tổng số lượng vé – Số lượng vé đã đặt. - Tổng tiền vé đã đặt = Số lượng vé đã đặt × Giá vé (giá lấy từ bảng vé). - Tất cả phép tính được xử lý tự động và hiển thị đúng với dữ liệu.
Điều kiện ràng buộc	1. Về dữ liệu - Mã chuyến phải là duy nhất, không được trùng lặp. - Thời gian đi phải trước thời gian đến. - Số lượng vé đã đặt ≤ Tổng số vé (không được vượt quá). - Số lượng vé chưa đặt = Tổng số vé – Số lượng vé đã đặt, hệ thống không cho phép chỉnh sửa thủ công. - Tổng tiền vé đã đặt phải được tính dựa trên giá vé đã lưu trong hệ thống (không cho phép nhập tay). 2. Về giao diện & hiển thị - Bảng hiển thị tối đa 10 vé trên một trang (có phân trang). - Người dùng không được chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trong bảng (chỉ xem).

	- Kết quả tìm kiếm/lọc phải trả về trong vòng ≤ 3 giây với dữ liệu ≤ 1000 bản ghi. - Trường hợp không có dữ liệu phù hợp → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu". 3. Về chức năng tìm kiếm/lọc - Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm (mã chuyến + tuyến đường + thời gian). - Nếu nhập ký tự đặc biệt không hợp lệ (VD: #, @, ; …) → hệ thống phải báo lỗi. - Dữ liệu tìm kiếm không phân biệt chữ hoa – chữ thường.

1.18. PB18 - Quản lý tài khoản

ID	PB18
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Quản lý tài khoảncho phép Người quản lý nhà xe theo dõi, tìm kiếm và xem một số thong tin trong tài khoản khách hàng.
Tiêu chí chấp nhận	1. Tìm kiếm 1.1. Hệ thống cho phép tìm kiếm tài khoản theo các trường: • ID tài khoản • Tên tài khoản • Email • Số điện thoại 1.2 Khi nhập từ khóa tìm kiếm: Nếu có kết quả → hiển thị đúng và đủ thông tin tài khoản trong bảng. Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo "Không tìm thấy tài khoản phù hợp". 2. Bảng danh sách tài khoản 2.1. Bảng hiển thị các thông tin cơ bản của tài khoản, bao gồm: • Tên tài khoản

	• Email • Số điện thoại • Giới tính • Ngày sinh • Ngày lập tài khoản • Vai Trò • Trạng thái • Hành động 2.2. Dữ liệu hiển thị theo đúng thông tin trong cơ sở dữ liệu, không sai lệch. 2.3. Bảng tự động cập nhật khi có tài khoản mới được thêm hoặc xóa. 3. Phân trang - Danh sách tài khoản được phân trang để tránh quá tải dữ liệu. - Người dùng có thể chọn số lượng tài khoản hiển thị trên một trang (ví dụ: 10 – 20 – 50). - Có nút chuyển trang Trang trước / Trang sau. - Khi chuyển trang, dữ liệu hiển thị chính xác và không bị mất thông tin.
Điều kiện ràng buộc	1. Quyền truy cập - Constraint 1.1: Chỉ tài khoản Người quản lý nhà xe mới có quyền truy cập vào trang Quản lý Booking. - Constraint 1.2: Nếu chưa đăng nhập hoặc không phải Người quản lý nhà xe → hệ thống chặn truy cập và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập". 2. Dữ liệu hiển thị - Tất cả thông tin tài khoản phải được lấy từ cơ sở dữ liệu chính thức. - Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực khi có tài khoản mới, chỉnh sửa hoặc xóa.

	3. Tìm kiếm - Tìm kiếm phải hoạt động chính xác, không phân biệt chữ hoa/thường. - Thời gian phản hồi khi tìm kiếm không vượt quá 3 giây với số lượng dữ liệu lớn. 4.Bảng dữ liệu - Bảng phải hỗ trợ hiển thị danh sách tối thiểu 10.000 tài khoản mà không gây treo/giật. - Thông tin bắt buộc phải được hiển thị đầy đủ, không bị cắt xén (ví dụ: email, số điện thoại). 5.Phân trang - Phân trang phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: không trùng lặp hoặc bỏ sót bản ghi khi chuyển trang. - Người dùng có thể chọn số lượng bản ghi hiển thị trên mỗi trang (ví dụ: 10, 20, 50). 6. Bảo mật - Mật khẩu của tài khoản không được hiển thị trong bảng. -Dữ liệu phải được truyền tải qua kết nối bảo mật (HTTPS).

1.19. PB19 - Quản lý đánh giá

ID	PB19
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Quản lý đánh giá cho phép Người quản lý nhà xe theo dõi, tìm kiếm và xem chi tiết các đánh giá của người dùngs.
Tiêu chí chấp nhận	1. Hiển thị 5 đánh giá gần nhất - Hệ thống mặc định hiển thị 5 đánh giá mới nhất từ khách hàng. - Mỗi đánh giá hiển thị các thông tin: Tên khách hàng (ẩn bớt thông tin nhạy cảm, VD: Nguyễn V**) Số sao (1–5) Nội dung bình luận rút gọn (nếu dài hơn 100 ký tự thì hiển thị "...Xem chi tiết"). - Các đánh giá được sắp xếp theo thời gian tạo mới nhất → cũ nhất. 2. Hiển thị chi tiết popup bình luận 2.1.Khi người quản trị bấm nút Xem chi tiết, hệ thống hiển thị popup chứa đầy đủ nội dung bình luận. 2.2 Popup phải hiển thị đúng các thông tin: • Tên khách hàng • Số sao • Thời gian bình luận • Nội dung đầy đủ bình luận 2.3Popup có nút Đóng để quay lại giao diện chính. 3. Hiển thị tổng số sao - Hệ thống hiển thị điểm trung bình số sao từ tất cả các đánh giá. - Điểm trung bình làm tròn 1 chữ số thập phân (ví dụ: 4.3/5). - Ngoài điểm trung bình, hiển thị cả tổng số lượng đánh giá (VD: 120 đánh giá).

	4. Lọc theo số sao - Người dùng có thể lọc đánh giá theo số sao (1–5). - Khi chọn lọc: Hệ thống chỉ hiển thị các đánh giá có số sao tương ứng. Nếu không có đánh giá phù hợp → hiển thị thông báo "Không có đánh giá nào".
Điều kiện ràng buộc	1.Dữ liệu hiển thị -Hệ thống chỉ hiển thị tối đa 5 đánh giá gần nhất mặc định trên giao diện. -Các đánh giá được sắp xếp theo thời gian tạo (mới → cũ). -Bình luận hiển thị rút gọn nếu dài hơn 100 ký tự. 2.Popup chi tiết bình luận - Popup phải hiển thị đầy đủ thông tin (không được cắt ngắn nội dung). - Thông tin trong popup phải trùng khớp chính xác với dữ liệu trong CSDL. - Popup phải đóng được bằng nút "Đóng" hoặc bấm ra ngoài vùng popup. 3. Lọc theo số sao - Hệ thống chỉ hiển thị các đánh giá có số sao tương ứng với lựa chọn. - Nếu không có đánh giá phù hợp → hiển thị thông báo "Không có đánh giá nào". - Khi bỏ lọc → trở về hiển thị mặc định 5 đánh giá gần nhất.

1.20. PB20 - Quản lý phản hồi

ID	PB20
Tác nhân	Người quản lý nhà xe
Miêu tả	Quản lý phản hồi cho phép Người quản lý nhà xe theo dõi, tìm kiếm và xem chi tiết phản hồi từ khách hàng. Ngoài ra Người quản lý nhà xe có thể phản hồi lại khách hàng thông qua popup.
Tiêu chí chấp nhận	1. Hiển thị danh sách phản hồi Hệ thống mặc định hiển thị danh sách các phản hồi mới nhất từ khách hàng. Mỗi phản hồi hiển thị các thông tin: • STT • Mã vé • Tên khách hàng • Nội dung phản hồi • Ngày gửi • Trạng thái (Chưa phản hồi / Đã phản hồi) • Có chức năng Tìm kiếm theo mã vé hoặc tên khách hàng. • Danh sách có phân trang (Previous/Next). • Các phản hồi được sắp xếp theo thời gian gửi mới nhất → cũ nhất. • Ở cột Thao tác có nút Xem/Phản hồi. 2. Hiển thị chi tiết popup xem phản hồi 2.1. Khi Người quản lý nhà xe bấm nút Xem chi tiết, hệ thống hiển thị popup với đầy đủ thông tin: • Mã vé • Tên khách hàng • Email • Số điện thoại • Nội dung phản hồi của khách hàng • Trạng thái

	2.2. Popup có nút Đóng để quay lại giao diện chính. 3. Hiển thị popup phản hồi khách hàng 3.1. Khi Người quản lý nhà xe bấm nút Phản hồi, hệ thống hiển thị popup với các thông tin: • Mã vé (readonly) • Tên khách hàng (readonly) • Nội dung phản hồi của khách hàng (readonly) • Nội dung phản hồi lại (người quản lý nhà xe nhập, bắt buộc) • Trạng thái (Chưa phản hồi / Đã phản hồi) 3.2. Popup có nút Gửi phản hồi để lưu phản hồi lại cho khách hàng. 3.3. Sau khi gửi phản hồi thành công → hiển thị thông báo: "Phản hồi đã được gửi đến khách hàng." 3.4. Popup có nút Đóng để quay lại giao diện chính. 4. Quản lý trạng thái phản hồi • Phản hồi mới từ khách hàng mặc định có trạng thái: Chưa phản hồi. • Sau khi Người quản lý nhà xe phản hồi lại → trạng thái chuyển thành Đã phản hồi. • Trạng thái hiển thị chính xác trong danh sách phản hồi.
Điều kiện ràng buộc	1. Dữ liệu hiển thị • Danh sách phản hồi mặc định sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất. • Nội dung phản hồi hiển thị đầy đủ, không được cắt ngắn. 2. Popup chi tiết phản hồi • Popup hiển thị chính xác dữ liệu từ CSDL. • Popup đóng được bằng nút Đóng hoặc click ra ngoài popup. 3. Popup phản hồi lại • Nội dung phản hồi lại là bắt buộc, không được để trống. • Trạng thái phải cập nhật đúng sau khi gửi phản hồi.

2. ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng: Bảng mức độ ưu tiên

Mức độ ưu tiên	Mức độ ảnh hưởng	Ký hiệu
Rất cao (VH)	Ảnh hưởng nghiêm trọng	1
Cao (H)	Ảnh hưởng khá nghiêm trọng	2
Trung bình (M)	Có ảnh hưởng	3
Thấp (L)	Không ảnh hưởng	4

Bảng : Bảng phân cấp mức độ ưu tiên và ước tính

ID	Chức năng	Độ ưu tiên
PB01	Đăng nhập	2
PB02	Đăng ký	2
PB03	Quên mật khẩu	2
PB04	Liên hệ	3
PB05	Tìm kiếm	1
PB06	Hiển thị kết quả tìm kiếm	1
PB07	Chi tiết chuyến xe và đặt vé	1
PB08	Thanh toán	1
PB09	Xác nhận đặt vé thành công	2
PB10	Thông tin tài khoản	2

PB11	Chuyến đi của tôi	2
PB12	Đánh giá của tôi	3
PB13	Thống kê	1
PB14	Quản lý booking	1
PB15	Quản lý xe	1
PB16	Quản lý chuyến đi	2
PB17	Quản lý vé	2
PB18	Quản lý tài khoản	2
PB19	Quản lý đánh giá	4
PB20	Quản lý phản hồi	4